

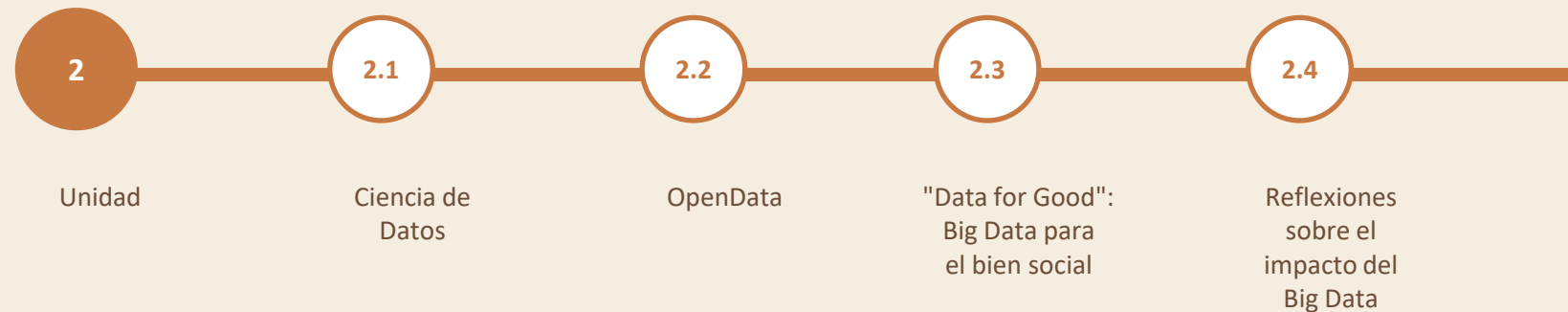
BIG DATA

2

Relevancia de la **Importancia del Dato**

Big Data · Ciencia de Datos · Open Data · Data for Good

ÍNDICE





En la era digital actual,



los datos se han convertido en un recurso inestimable que impulsa la innovación, la toma de decisiones estratégicas y el progreso de la sociedad. La explosión de información generada ha dado lugar al fenómeno del Big Data.

Es esencial comprender la importancia de los datos masivos y su papel en la Ciencia de Datos, el movimiento Open Data y la iniciativa Data for Good.

BIG DATA

2.1

Ciencia de Datos

COMENZAR →

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Data Science</title>
5   </head>
```

En el núcleo de la revolución de los datos se encuentra la

Ciencia de Datos,

una disciplina que combina habilidades técnicas, conocimientos estadísticos y experiencia en dominios específicos para extraer conocimiento y valor de los datos.

La Ciencia de Datos se nutre de

la calidad y abundancia de datos

para descubrir patrones, tendencias y relaciones ocultas que impulsan la toma de decisiones informadas y la creación de modelos predictivos.

La Ciencia de Datos se convierte en un puente crucial entre los datos crudos y el conocimiento accionable.



Ciencia de Datos:

¿qué es exactamente?

Es una disciplina dedicada a obtener valor a partir de los datos para dar soporte en la toma de decisiones.

En general, incluye las etapas de colección, procesamiento, organización, análisis (habitualmente mediante técnicas de aprendizaje estadístico o Machine Learning) y presentación de los datos.



La clave de la Ciencia de Datos

Es la aplicación del MÉTODO CIENTÍFICO al proceso de llegar a conclusiones a partir de datos, donde la incertidumbre y los errores han de ser parte del proceso.

1**Observar:**

Hacer observación

2**Preguntar:**

Identificar el problema

3**Hipótesis:**

Proponer y predecir

4**Experimento:**

Registrar y analizar datos

5**Verificar:**

¿Se cumplió la predicción?

6**Revisar:**

Refinar la hipótesis

7**Concluir:**

Comunicar resultados

Los números no hablan
por sí solos.

La Ciencia de Datos
los imbuye de significado.

REDES SOCIALES

CIENCIA DE DATOS

DATOS CRUDOS

```
101010110101  
001100110011  
110100101010
```

↓ Ciencia de Datos ↓

CONOCIMIENTO

¡Está lloviendo!
Puedo verlo
desde aquí.

¿Cuáles son los perfiles de trabajo dentro de la Ciencia de Datos?



Engineer

Computer Science Specialist

BIG DATA ENGINEER

Es un experto en Computer Science, capaz de desarrollar procesos de ingesta de grandes volúmenes de datos. Se centra en el código y no resuelve problemas finalistas.



Herramientas:

Hadoop

Python

NoSQL

¿Cuáles son los perfiles de trabajo dentro de la Ciencia de Datos?



Analyst

Business Intelligence Specialist

DATA ANALYST

Es capaz de explotar los datos y generar conclusiones de negocio, pero no tiene los conocimientos matemáticos para desarrollar modelos predictivos.



Herramientas:

SQL

Excel

Tableau

¿Cuáles son los perfiles de trabajo dentro de la Ciencia de Datos?



Scientist

End-to-End ML Specialist

DATA SCIENTIST

Es capaz de desarrollar el end-to-end de un proyecto de data science, incluyendo las etapas de captura del dato, generación de modelos predictivos, presentación de resultados y productivización.



Herramientas:

SQL

Python

R

¿El trabajo de Data Scientist es el más atractivo del siglo XXI?

La respuesta es un rotundo SÍ.

Se proyecta que el campo experimentará un crecimiento mayor que casi cualquier otro para 2029. El trabajo ha evolucionado:

1

Redefinición del alcance:

El rol del científico de datos ha sido redefinido.

2

Avances tecnológicos:

La tecnología en la que se basa ha avanzado significativamente.

3

Experiencia no técnica:

La ética, psicología y lingüística ganan relevancia.

4

Equipos multidisciplinarios:

Las empresas forman equipos diversos en lugar de buscar "unicornios".

Harvard
Business
Review

Is Data Scientist Still the Sexiest Job of the 21st Century?

by Thomas H. Davenport and DJ Patil
July 15, 2022

[Leer el artículo completo →](#)

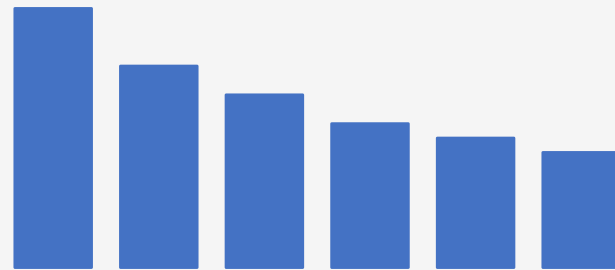
BIG DATA

2.2

Open Data

COMENZAR →

Sales por Product



¿Qué es **Open Data**?

Los datos abiertos ("Open Data") representan una práctica que aboga por la disponibilidad sin restricciones de ciertos tipos de datos para el público en general. Es un movimiento que defiende que los datos deben estar libres de limitaciones impuestas por derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control.

✓ Los datos abiertos promueven la accesibilidad universal y la transparencia de información valiosa, fomentando la colaboración, la innovación y el acceso equitativo a la información de interés público.

✓ Guarda similitudes con otros movimientos, como el software libre y el acceso abierto a la información, y tiene como objetivo principal beneficiar a la sociedad en su conjunto.



Datos Abiertos para todos

Acceso libre · Sin restricciones · Reutilizable · Transparente

Las características del Open Data

1

Accesibilidad

Los datos deben estar disponibles online y de manera fácilmente accesible para el público en general.

2

Transparencia

Los datos abiertos promueven la transparencia y la rendición de cuentas al permitir que ciudadanos, investigadores y empresas accedan a información relevante.

3

Licencias abiertas

Se publican con licencias que permiten uso, redistribución y modificación sin restricciones excesivas (CC0, CC BY).

4

Formatos estándar

Disponibles en formatos estándar que facilitan su procesamiento y análisis por parte de cualquier persona o software.

Las instituciones públicas en la **promoción del Open Data**

En España, las instituciones públicas desempeñan un papel fundamental en la promoción del Open Data, facilitando el acceso, uso y reutilización de los datos generados por el sector público.

ODC

Open Data Charter

Iniciativa internacional para políticas de
datos abiertos

datos.gob.es

Portal nacional

Acceso único a datos de las
Administraciones Públicas

INE

Instituto Nacional de Estadística

Catálogo de datos estadísticos de
España



open data charter

PARTICIPACIÓN EN EL OPEN DATA CHARTER (ODC):

España participa en el Open Data Charter, una iniciativa internacional que promueve políticas y prácticas comunes para permitir a los gobiernos y las organizaciones civiles recopilar, compartir y utilizar datos públicos con el objetivo de abordar desafíos como la corrupción, la acción climática y la equidad salarial.

Los principios del ODC para la publicación de datos:



Abiertos por defecto



Oportunos y exhaustivos



Accesibles y utilizables



Comparables e interoperables



Para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana



Para el desarrollo inclusivo y la innovación

datos.gob.es

reutiliza la información pública

INICIATIVA DE OPEN DATA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA:

El portal datos.gob.es es una plataforma diseñada como punto de encuentro entre usuarios y organismos públicos involucrados en la cultura de datos abiertos. Otorga un acceso único a los conjuntos de datos de las Administraciones Públicas y actúa como catalizador de iniciativas de reutilización de la información.

Sectores disponibles:**Medio Ambiente****Cultura y Ocio****Educación****Transporte****Salud y Bienestar****Turismo****Justicia y Sociedad**



**Instituto Nacional
de Estadística**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

El INE ha creado el espacio Datos Abiertos para incluir los recursos de información pública que se generan. El catálogo de información reutilizable es accesible a través de su web y del portal datos.gob.es.

Catálogo de datos abiertos del INE:

Conjuntos de datos	Acceso · Descripción
Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE)	
Información estadística elaborada por el INE	
Microdatos anonimizados de encuestas	
Callejero de censo electoral	

Fuentes de Generación Masiva



Sensores e IoT

Datos de dispositivos remotos, GPS y sensores en fábricas conectadas.



Ecosistema Web

Información de sitios web, búsquedas y hábitos de navegación del usuario.



Redes Sociales

Interacciones sociales, correos electrónicos y registros de transacciones online.

BIG DATA

2.3

bien social

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Data for Good</title>
5   </head>
```

¿Qué es el "Data for Good"?

Es una iniciativa orientada a emplear datos masivos y tecnología Big Data para resolver problemas sociales y elevar la calidad de vida de comunidades enteras. Abarca la recogida, el análisis y la aplicación de datos en salud pública, educación, sostenibilidad ambiental, gestión de desastres, lucha contra la pobreza y otras cuestiones de impacto social.

Principios clave que distinguen esta iniciativa:

- 1 Propósito social claro y medible
- 2 Transparencia y acceso abierto a los datos
- 3 Colaboración multidisciplinar (datos + dominio + ética)



Características del "Data for Good"

Propósito social

Todo proyecto Data for Good tiene un objetivo social definido: mejorar la calidad de vida y contribuir al bienestar colectivo, no solo optimizar métricas de negocio.

Accesibilidad y transparencia

Los datos se comparten de forma abierta para que investigadores, ONG y ciudadanía puedan acceder, verificar y reutilizarlos libremente.

Colaboración multidisciplinar

Estos proyectos reúnen científicos de datos, expertos en ciencias sociales, tecnólogos, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro.

Enfoque basado en datos

La recogida rigurosa, la limpieza, el análisis y la visualización de datos son el núcleo del método, garantizando decisiones bien fundamentadas.

Características del "Data for Good" (cont.)

Ética y privacidad

El tratamiento ético de los datos de personas es innegociable. Se aplican normativas de protección de datos y se garantiza la confidencialidad y el respeto a la privacidad individual.

Impacto medible

Los proyectos definen indicadores de éxito para evaluar si realmente se alcanzan los objetivos sociales marcados, facilitando la rendición de cuentas.

Innovación tecnológica

Técnicas avanzadas como el machine learning y la inteligencia artificial potencian las soluciones, permitiendo resultados más eficaces y escalables.

Enfoque a largo plazo

Se prioriza la sostenibilidad de las soluciones implementadas, buscando cambios estructurales que perduren más allá del proyecto inicial.

Uso social del **Big Data**

En la era de la digitalización y la hiperconectividad, el Big Data ha emergido como un recurso de inmenso valor que transforma nuestra comprensión de los problemas sociales y nuestra capacidad para abordarlos.

El Big Data no solo permite gestionar enormes volúmenes de información, sino que facilita el análisis avanzado para obtener conocimientos significativos que promuevan el bienestar colectivo.



Un ejemplo destacado de aplicación con fines sociales: el estudio de colmenas y la salud de las abejas mediante sensores IoT en la nube.



Salud pública



Medio ambiente



Educación

TempTracker

Monitorización inteligente de colmenas en la nube de AWS



Propósito del proyecto:

Las abejas poseen una notable capacidad para mantener constante la temperatura interior de la colmena, fundamental durante la cría de larvas. Las abejas calefactoras elevan su temperatura corporal muy por encima de la media para regular el microclima interno y controlar la estructura social de la colonia.

Arquitectura hardware del sensor



Micro Servidor 1

Raspberry Pi que recoge y envía los datos vía WiFi a AWS.

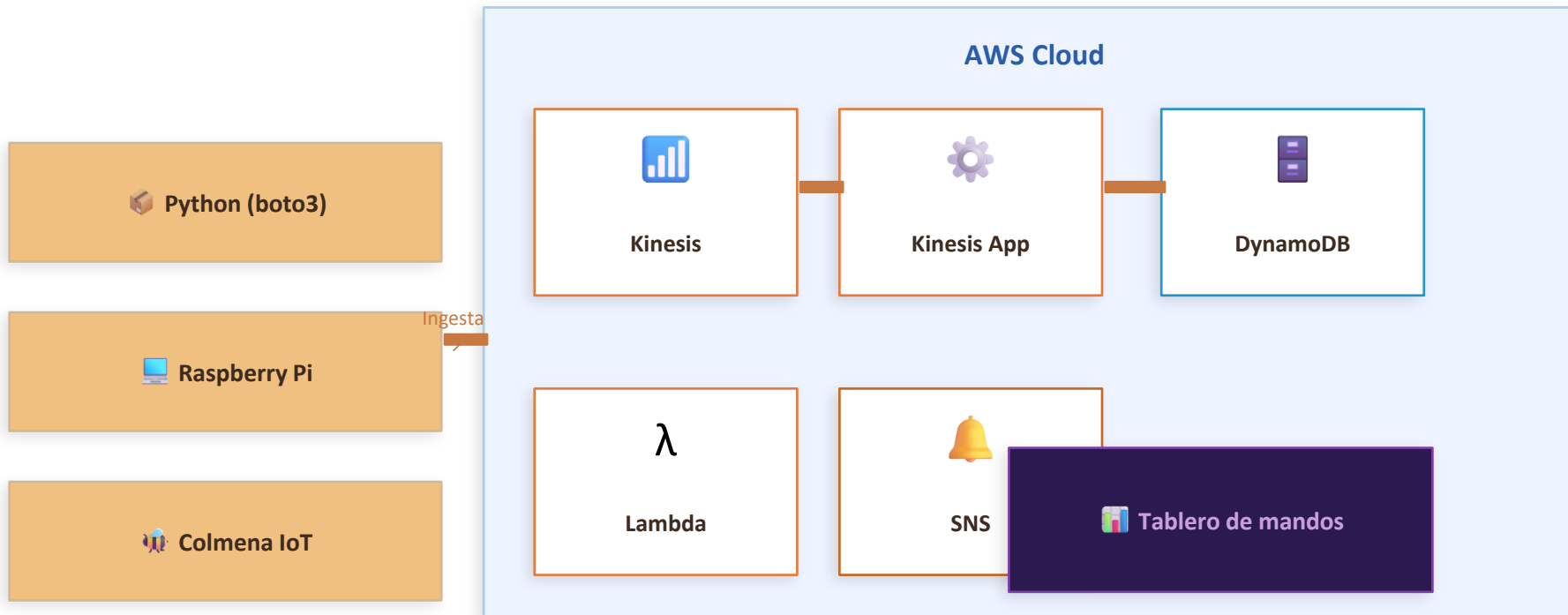
Micro Servidor 2

Módulo de respaldo para alta disponibilidad del sistema.

Placa de sensores

Sensores de temperatura DS18B20 distribuidos en la colmena.

TempTracker: flujo de ingestión de sensores IoT



Esquema de DynamoDB

Amazon DynamoDB — Tabla: BeeTemperature				
hivenum (Hash)	date (Rango)	inside_temp	outside_temp	type
"1"	"20140412 181603"	"93.76"	"58.21"	"HiveTemp"
"1"	"20140412 181703"	"93.65"	"58.10"	"HiveTemp"
"1"	"20140412 181803"	"93.65"	"57.76"	"HiveTemp"
"1"	"20140412 181903"	"93.76"	"57.76"	"HiveTemp"
"1"	"20140412 182002"	"93.88"	"57.76"	"HiveTemp"

Rango de hash

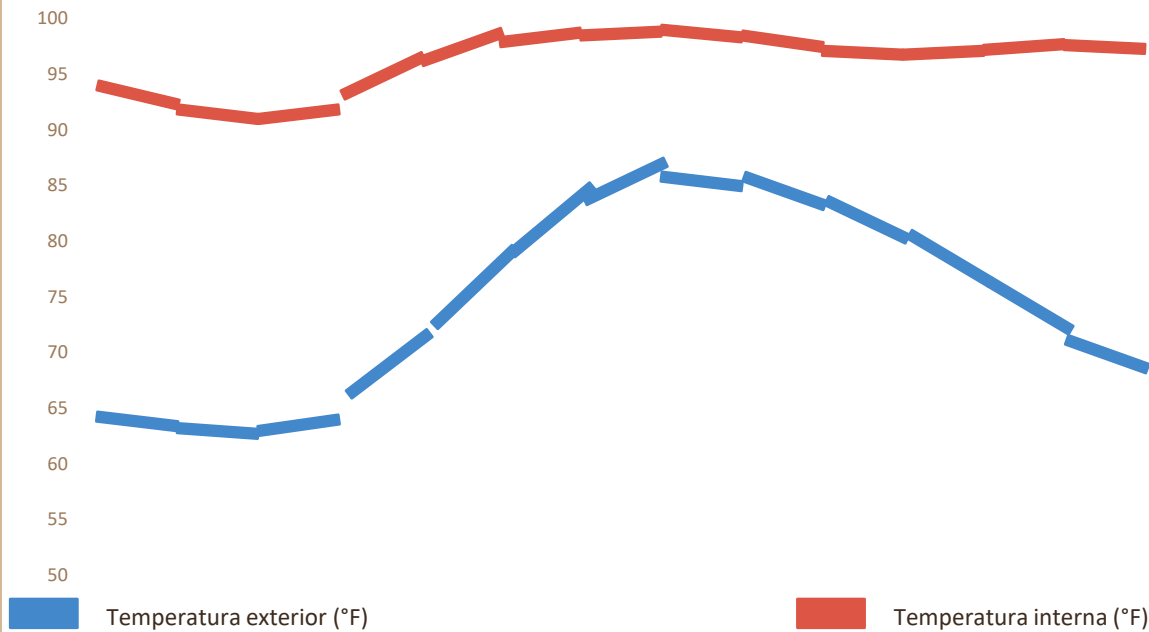
Atributos de medición

Visualización: temperaturas de la colmena en tiempo real

◀ Mayo 2014 ▶

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Hive Temp Tracker



BIG DATA

2.4

Big Data

Sales por Product



El Big Data, una fuerza de cambio sin par en la era digital, tiene el potencial de redefinir radicalmente nuestro mundo en los próximos años. Aprovechar datos a escala masiva no solo altera industrias y modelos de negocio, sino que puede mejorar nuestra calidad de vida, impulsar la sostenibilidad y resolver desafíos críticos en salud, educación y movilidad.



Tres claves definen la era de la **colaboración:**

Sociedad del
conocimiento

Colaboración
masiva

Ritmo acelerado
de los cambios



Tres claves definen la era de la colaboración:

**Sociedad del
conocimiento**

Colaboración
masiva

Ritmo acelerado
de los cambios

Sociedad del conocimiento

La cantidad de información disponible se multiplica casi con carácter universal e inmediato. El conocimiento ya no está concentrado en unos pocos centros; se distribuye horizontalmente, democratizando el acceso al saber y acelerando la innovación en todos los sectores.



Tres claves definen la era de la colaboración:

Sociedad del
conocimiento



Colaboración
masiva

👥 Colaboración masiva

Surgen nuevas formas de interacción dentro y fuera de las organizaciones: estructuras horizontales, redes de trabajo distribuidas, plataformas abiertas. El objetivo no es solo producir, sino generar valor de forma colectiva, rompiendo los silos tradicionales.

Ritmo acelerado
de los cambios



Tres claves definen la era de la colaboración:

Sociedad del
conocimiento

Colaboración
masiva

Ritmo acelerado
de los cambios

Sociedad del conocimiento:

Información universalmente disponible e inmediata.

Colaboración masiva:

Nuevas estructuras horizontales para crear valor colectivo.

⚡ Ritmo acelerado de los cambios

El entorno exige capacidad de adaptación ágil y constante: aprender, experimentar, medir y ajustar en cada paso. Las organizaciones que no logren renovar sus capacidades a este ritmo quedarán rápidamente desconectadas del mercado.

Las sociedades han cambiado / Las organizaciones han cambiado

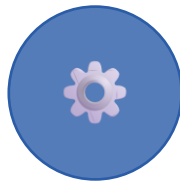
¿Ha cambiado la forma de **liderar**?

El liderazgo en la era digital requiere la capacidad de involucrar a otras personas para que sean ellas mismas líderes.
Tres pilares clave:



Creando equipos autosuficientes

Equipos capaces de tomar decisiones propias y resolver retos de forma autónoma.



Optimizando las operaciones diarias

Agilizar procesos rutinarios para liberar tiempo y energía para la innovación.



Respondiendo ante cambios y tensión

Resiliencia y adaptabilidad frente a contextos de incertidumbre y presión.

Debemos construir organizaciones **flexibles, centradas en las personas.**

Profesionales que no sean hostiles al cambio ni a la innovación, que se desarrollen en estructuras formales e informales que les permitan dar lo mejor de sí mismas.

El liderazgo innovador desafía el proceso, busca oportunidades aunque supongan retos, para transformar, crecer y mejorar. Asumir riesgos forma parte de la nueva realidad, y del riesgo nace el aprendizaje.



“El mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia misma, sino actuar con la lógica del ayer.”

Peter Drucker

El éxito

pertenece al equipo
¿Podríais hacer las cosas
mejor?



El líder en la era de la colaboración **inspira a otras personas a actuar,**



fomentando la colaboración mediante la promoción de metas cooperativas y la generación de confianza. Fortalece a las personas mediante la cesión de poder y autonomía, la posibilidad de elección y el desarrollo de competencias.

La adjudicación de tareas críticas y el apoyo continuo son elementos esenciales. Por supuesto, el líder sirve de modelo, actuando de forma coherente con los valores compartidos por el equipo.

- Metas cooperativas y confianza
- Empoderar con autonomía
- Desarrollo de competencias
- Coherencia con valores compartidos

7 pasos de la Teoría U

1

Descargar

Tomar consciencia de lo que sabemos y de nuestros temores previos.

2

Ver

Investigar el ecosistema, conocer la situación en la que se va a intervenir.

3

Empatizar

Comprender las relaciones, acciones y expectativas de las personas del ecosistema.

4

Transformar

Crear nuevas posibilidades, innovar y visualizar nuevos escenarios.

5

Cristalizar

Pensar con atención en los detalles e impactos, buscando soluciones reales.

6

Prototipar

Aplicar el proyecto de forma objetiva y observar su transformación.

7

Desplegar

Transformar el prototipo en un producto o servicio real y sostenible.

La innovación

El aumento de la competitividad en el mercado, unido al cambio constante de la sociedad, genera en las empresas una necesidad real de renovación y mejora continua de sus productos y servicios.



**Oportunidad
para empresas
preparadas**



**Amenaza
para empresas
no preparadas**



$$E = mc^2$$

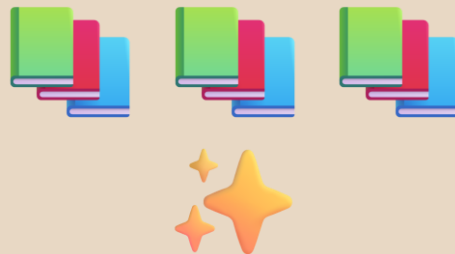
Una buena gestión del conocimiento...

La actividad innovadora exige, por su propia naturaleza, un uso intensivo del conocimiento. La solución innovadora surge de aplicar saberes distintos a los habituales, o de aplicarlos de forma diferente.

Puede afirmarse que toda actividad empresarial se apoya en la aplicación de conocimientos. Algunas actividades, como la elaboración de estrategias o la innovación, son particularmente intensivas en la utilización del saber.

La innovación es un proceso de intercambio intensivo de conocimiento entre personas con un propósito común:

la creación de valor.



Proceso de innovación

Un proceso de intercambio de conocimiento entre personas con un propósito:

la creación de valor. ✨

La utilización de las herramientas adecuadas para gestionar el conocimiento de la organización debe constituir un soporte situado en el núcleo de la competitividad empresarial: la innovación.

Cualquiera que sea la forma en que se exprese la innovación, es un proceso en el que se intercambia y crea conocimiento de forma intensiva entre personas.



La innovación en la sociedad del conocimiento



La innovación —introducción de cambios, de nuevas formas de hacer— no es igualmente aceptada ni valorada en todas las sociedades. Cada cultura posee un conjunto de valores, normas, símbolos y creencias del que depende su identidad.

Por ello, la predisposición al cambio responde a un conjunto de razones y factores sumamente complejo que va más allá de la tecnología.

Cultura → Identidad → Innovación: los tres no son independientes.

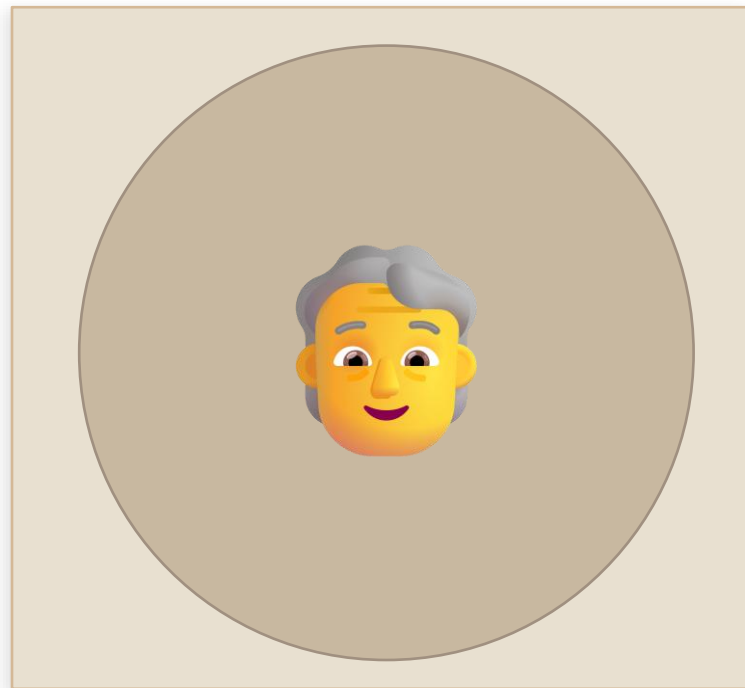
Conocer, innovar y cambiar

Daniel Bell fue uno de los precursores en el análisis de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, basada en el uso intensivo de las nuevas tecnologías.

El advenimiento de la sociedad postindustrial, 1973.

“

“ Hoy, los cambios en la ciencia son permanentes, seguidos por los que tienen lugar en la tecnología y, consecuentemente, en la vida cotidiana: la sociedad del conocimiento es, ante todo, una sociedad de cambio.



Daniel Bell

Los agentes innovadores participan en miles de conversaciones donde conjeturan, aprenden, retan y finalmente crean conocimiento rompiendo los límites del campo competencial de la organización.

El conocimiento que se genera durante un proyecto de innovación puede ser de tres tipos:

01

**Conocimiento
explícito**

02

**Conocimiento
impícito**

03

**Conocimiento
tácito**

↑ **Vamos a conocerlos** ↑

01

Conocimiento explícito

Es aquel que puede formalizarse mediante reglas lógicas y hacerse accesible a cualquier persona. Puede extraerse de su contexto original y generalizarse, permitiendo resolver en el futuro problemas similares al que lo generaron.



Presentable y transferible

02

Conocimiento impícito

Conocimiento de base contextualizado en la forma de trabajar diaria; no está formalizado, pero su existencia se evidencia a través de los resultados. La comunicación entre personas precisa de niveles equivalentes.

03

Conocimiento tácito

Es el que posee cada individuo sobre una tarea determinada (habilidad o experiencia) y que no puede explicitarse, pues corresponde a cualidades no racionales como la intuición o la creatividad.

01

Conocimiento explícito

Formalizable mediante reglas lógicas.
Transferible y generalizable para
resolver problemas futuros similares.

02

Conocimiento impícito

Conocimiento de base
contextualizado en la práctica diaria
que no está formalizado, pero que
resulta evidente a través de los
resultados. Para que dos personas se
comuniquen eficazmente necesitan
compartir niveles equivalentes de



Compartido en práctica diaria

03

Conocimiento tácito

Personal e intransferible, ligado a
habilidades, experiencia e intuición de
cada individuo. Lo que hace a cada
persona singular.

01

Conocimiento explícito

Formalizable mediante reglas lógicas.
Transferible y generalizable.

02

Conocimiento impícito

No formalizado, contextualizado en la
práctica diaria. Requiere niveles
equivalentes para la comunicación.

03

Conocimiento tácito

Es el conocimiento que posee cada
individuo sobre una tarea
determinada (habilidad o experiencia)
y que no puede explicitarse, pues
corresponde a cualidades no
racionales: intuición y creatividad.
Este tipo de conocimiento hace a cada

✨ Intuición y creatividad pura

¿Es posible transformar el conocimiento tácito en explícito?

Ikujiro Nonaka

es un teórico organizacional japonés y profesor emérito de la Escuela de Graduados de Estrategia Corporativa Internacional de la Universidad Hitotsubashi, mundialmente reconocido por sus investigaciones sobre la gestión del conocimiento en las organizaciones.

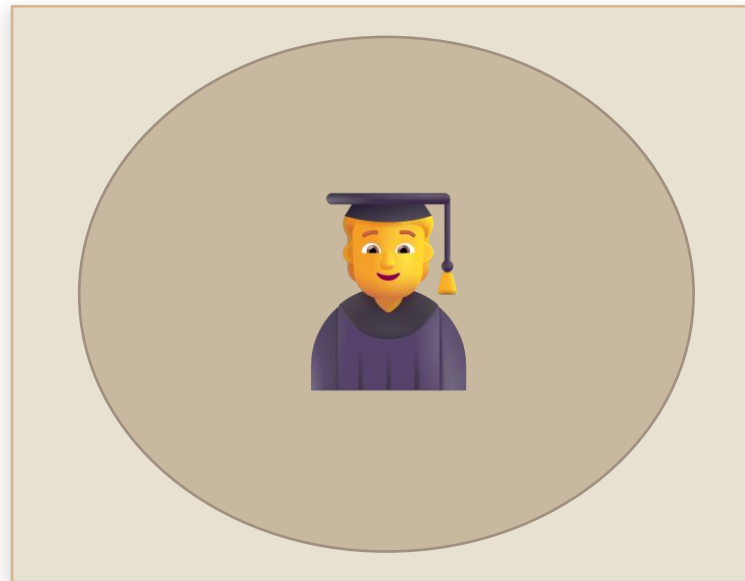
“El conocimiento tácito puede convertirse en explícito a través de cuatro modos de conversión.”

Socialización

Exteriorización

Combinación

Interiorización



Ikujiro Nonaka

1 Conversión de tácito a tácito

La Socialización

Para transmitir conocimiento tácito es necesario compartir experiencias a través de exposiciones orales, comunicación cara a cara o vivencias compartidas. Este conocimiento se adquiere mediante la observación, la imitación y la práctica.

La Socialización se inicia con la creación de un entorno de interacción que permite a los miembros del equipo compartir sus experiencias y modelos mentales, transfiriendo así conocimiento tácito de una persona a otra.

Esta situación es típica de los equipos Ágiles: equipos reducidos que trabajan de forma muy próxima y continua.

👥 Típico en equipos Ágiles: observación y práctica compartida como vector principal de transferencia.



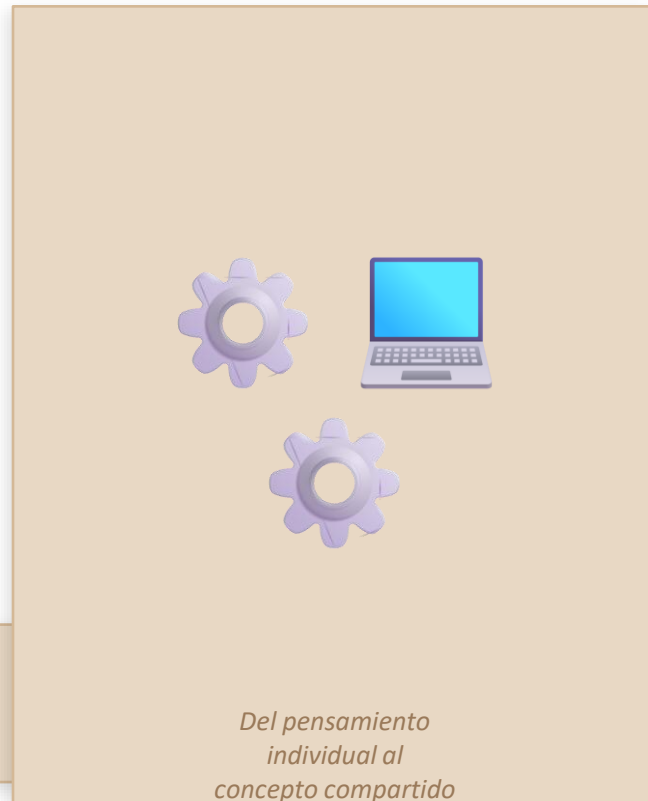
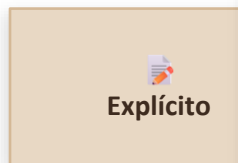
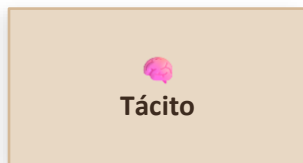
*Aprender viendo
y haciendo juntos*

2 Conversión de tácito a explícito

La Exteriorización

Supone la conversión de conocimientos tácitos en conceptos explícitos comprensibles para el resto del equipo. Comienza con un diálogo o reflexión colectiva que, apoyada en analogías o metáforas, ayuda a los participantes a descubrir el conocimiento tácito que se desea transmitir.

Nonaka considera éste el proceso más clave en la creación y gestión del conocimiento organizacional: es el puente entre lo personal y lo colectivo.



3 Conversión de explícito a explícito

La Combinación

Una vez generado el conocimiento explícito, éste debe sintetizarse y formalizarse para que otros miembros del equipo puedan adquirirlo. Para ello es necesario registrarlo, almacenarlo y difundirlo mediante cursos, presentaciones, informes, guías, reuniones o cualquier otro soporte formal.

Canales de difusión habituales:



Cursos y
formaciones



Presentaciones
y slides



Informes
y guías



Reuniones
y charlas

Resultado: el conocimiento es accesible para toda la organización y reutilizable en el futuro.



*Codificar, almacenar
y distribuir*

4 Conversión de explícito a tácito

La Interiorización

Esta última conversión lleva el conocimiento explícito al inconsciente del individuo o del grupo, integrando así nuevas formas de actuar en el repertorio tácito del equipo. Se consigue mediante el “aprender haciendo” e incorpora nuevas prácticas de trabajo de manera natural y progresiva.

 "Aprender haciendo" — la clave para que el conocimiento explícito se convierta en competencia natural del equipo.



Los cuatro modos de Nonaka forman un ciclo continuo:

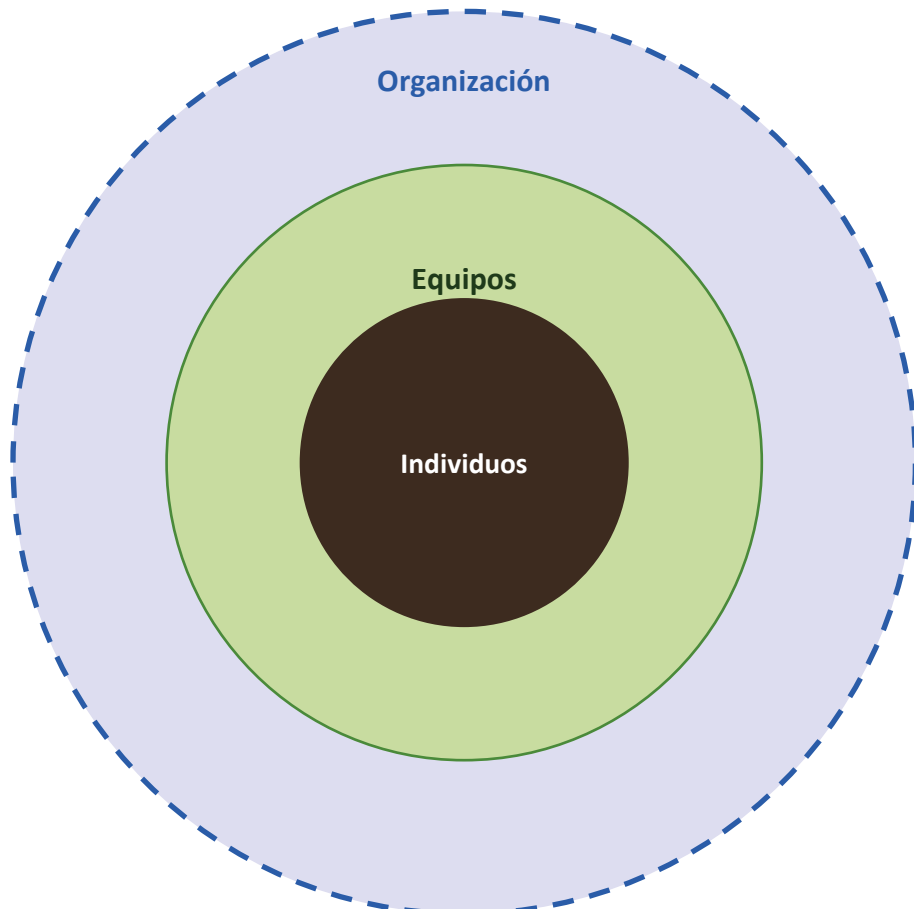
1
Socialización

2
Exteriorización

3
Combinación

4
Interiorización

Niveles de conocimiento en la organización



Conocimiento explícito

Organización

Documentado, formalizado y accesible para toda la empresa. Manuales, procesos, bases de datos.

Conocimiento implícito

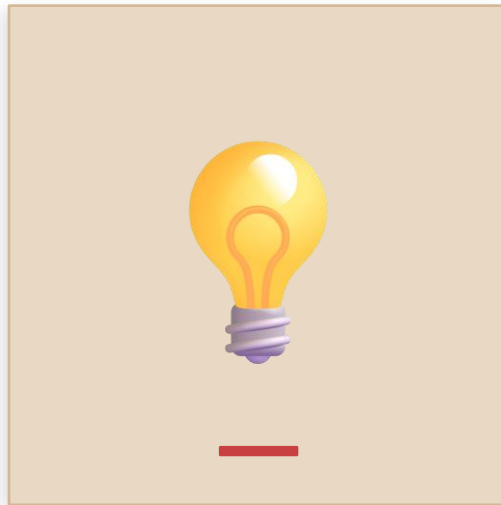
Equipos

Compartido en la práctica diaria dentro del equipo. Se transmite por proximidad y colaboración.

Conocimiento tácito

Individuos

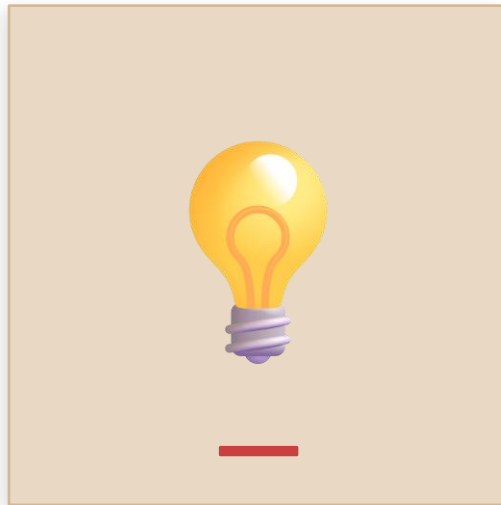
Personal e intransferible. La intuición, la creatividad y la experiencia propia de cada persona.



¿Podemos innovar solos?

Sí, pero la innovación colaborativa es siempre más fructífera.

En un tejido empresarial como el español, con predominio de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, la innovación individual del promotor es a menudo imprescindible. Sin embargo, incluso en estos casos, intercambiar ideas con personas conocedoras del sector, el entorno o el producto enriquece, orienta y fortalece la propuesta antes de su desarrollo.



¿Cualquiera puede formar parte de grupos de innovación?

Sí, porque todos somos creativos. No importa la edad, la nacionalidad ni el nivel de estudios.



Joven



Mayor



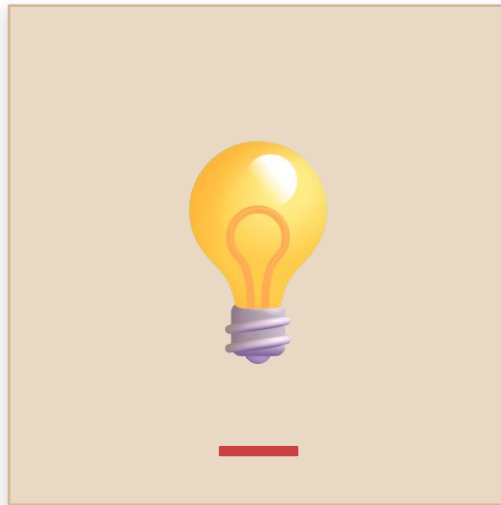
Internacional



Cualquier
formación



Creativo



¿La innovación está al alcance de cualquier tipo de empresa?

La respuesta es de nuevo afirmativa. Cualquier empresa, sea del tamaño que sea, es capaz de innovar.



Autónomo



Microempresa



Pequeña empresa



Mediana empresa



Gran corporación

Lo que hemos aprendido en esta unidad

2.1 · Ciencia de Datos

Disciplina que combina estadística, tecnología y dominio para extraer valor de los datos. Incluye tres perfiles clave: Engineer, Analyst y Scientist.

2.2 · Open Data

Movimiento que aboga por datos libres de restricciones, accesibles para todos. En España: ODC, datos.gob.es e INE son referentes.

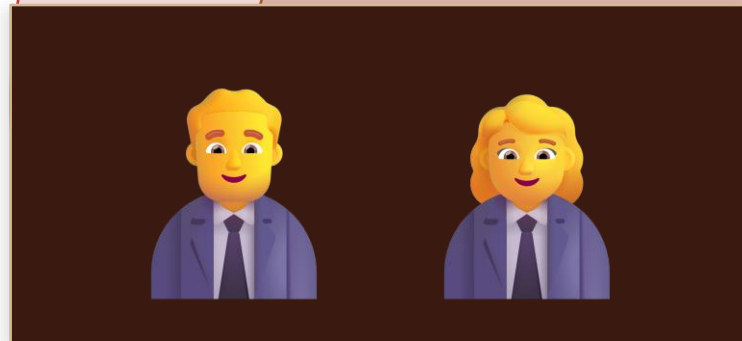
2.3 · "Data for Good"

Uso del Big Data para resolver problemas sociales: salud, educación, medio ambiente. Ejemplo real: TempTracker para salud apícola en AWS.

2.4 · Impacto del Big Data

Colaboración masiva, liderazgo innovador, gestión del conocimiento (Nonaka) y cultura de innovación accesible para cualquier empresa.

Final Tema 02



Unidad 2 · Relevancia de la Importancia del Dato · Big Data